

# B-07 — Tiroir paramétrique avec jeux fonctionnels

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | B2 · Design de mobilier                                             |
| Référence au référentiel | REF-070, REF-072                                                    |
| Compétence visée         | Appliquer un jeu fonctionnel du bon côté, et le bon nombre de fois. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                             |
| Niveau                   | Intermédiaire                                                       |
| Durée cible              | 25 minutes                                                          |
| Prérequis                | B-06, A-46                                                          |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                           |
| Solution de référence    | 20 composants                                                       |
| Version                  | v0.4-260901 — Ind. C — 01/09/2026                                   |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                    |

## SUJET

### Compétence visée

Intégrer des jeux de fonctionnement et vérifier l'absence de collision.

### Contexte

La coulisse demande 13 mm de chaque côté. Un tiroir trop large ne rentre pas ; trop étroit, il se met en travers.

### Énoncé

Insère dans le caisson un tiroir sur coulisses de 13 mm de jeu latéral par côté et 2 mm en hauteur. Le tiroir doit pouvoir coulisser de toute sa profondeur sans collision : prouve-le.



Le canvas à l'ouverture de B-07\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

### Ce qui vous est fourni

Le caisson de l'exercice B-06.

### **Ce qui est attendu**

736 mm de largeur de tiroir.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

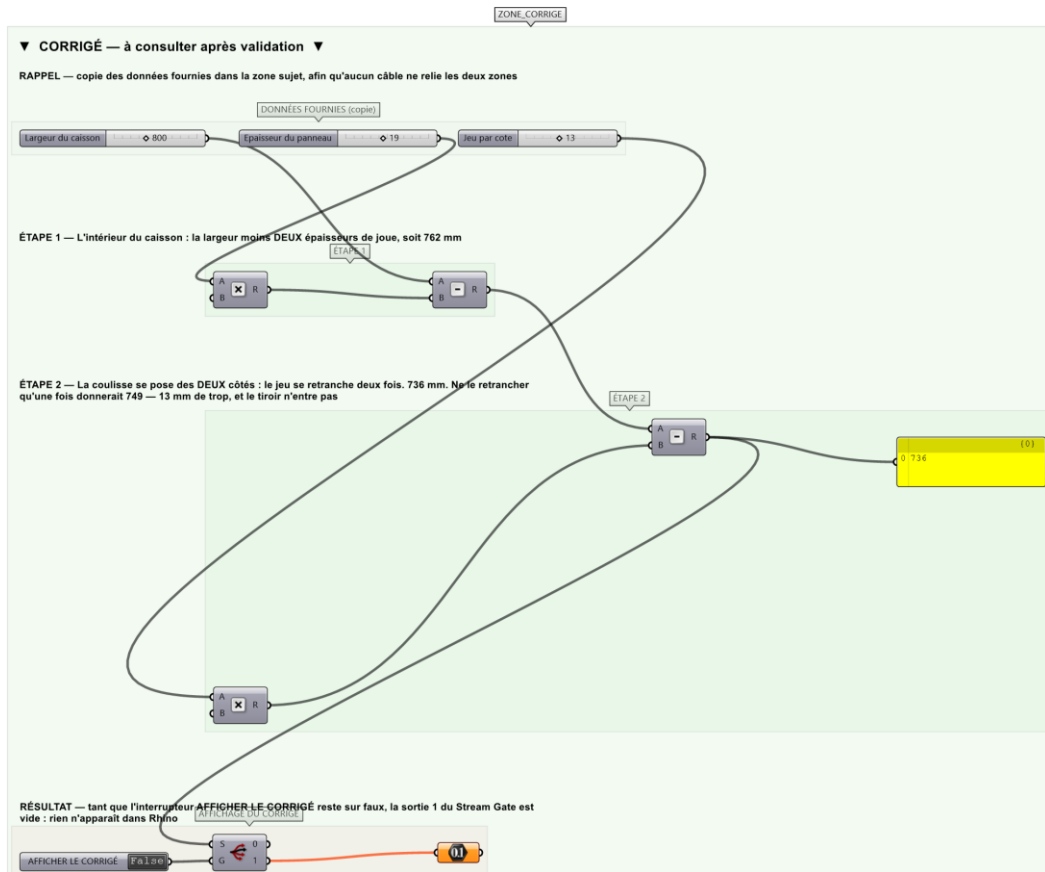
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

2 points pour le tiroir, 2 points pour la preuve d'absence de collision.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier B-07\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Calculer la largeur intérieure disponible :  $L - 2 \times 19$ .
- Étape 2.** Déduire la largeur du tiroir : intérieur  $- 2 \times 13$ .
- Étape 3.** Construire le caisson de tiroir en panneaux de 15 mm.
- Étape 4.** Poser un slider de course de 0 à P pour piloter l'ouverture.
- Étape 5.** Déplacer le tiroir de cette course avec Move.
- Étape 6.** Poser Collision Many|Many entre les panneaux du tiroir et ceux du caisson.
- Étape 7.** Afficher dans un Panel le nombre de collisions détectées : il doit rester à zéro sur toute la course.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Ne retrancher le jeu qu'une fois : 749 mm. La coulisse se pose des DEUX côtés, et 13 mm de trop suffisent à empêcher le tiroir d'entrer. C'est l'erreur de jeu la plus répandue en agencement.

### Pièges fréquents

- Appliquer le jeu une seule fois au lieu de deux fois (un par côté).
- Tester la collision uniquement en position fermée.
- Tolérance de collision de Grasshopper trop lâche : un contact tangent passe inaperçu.

### Composants de la solution de référence

Box, Solid Difference, Collision Many|Many, Boolean Toggle, Move

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Pourquoi ce jeu de données

Caisson de 800 mm en panneaux de 19 : intérieur 762 mm, moins deux fois 13 = 736. Les deux réponses, 736 et 749, ne diffèrent que de 13 mm — assez peu pour n'être vues qu'au montage.

### Pour aller plus loin

- Ajouter une façade en applique avec débord.
- Générer plusieurs tiroirs de hauteurs différentes réparties automatiquement.

### Fichiers de cet exercice

- B-07\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- B-07\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- B-07.json — descripteur pour le plugin Magpie
- B-07\_fiche.docx — la présente fiche
- B-07\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant